第六章　定积分的应用

一、选择题

(1) 曲线 $y=x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴所围成图形的面积可表示为(　)

A. $-\int_0^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x.$

B. $\int_0^1 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x-\int_1^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x.$

C. $-\int_0^1 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x+\int_1^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x.$

D. $\int_0^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x.$

(2) 双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为(　)

A. $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta.$　　B. $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta.$　　C. $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\cos 2\theta}d\theta.$　　D. $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos 2\theta)^2 d\theta.$

(3) 曲线 $y=\sin^{\frac{3}{2}}x(0\leqslant x\leqslant\pi)$ 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为(　)

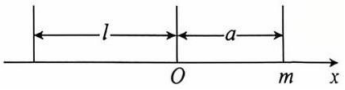
A. $\frac{4}{3}.$　　B. $\frac{4}{3}\pi.$　　C. $\frac{4}{3}\pi^2.$　　D. $\frac{2}{3}\pi.$

(4) 设$f(x),g(x)$在区间$[a,b]$上连续, 且$g(x)<f(x)<m(m$为常数), 则曲线$y=g(x),y=f(x),x=a$及$x=b$所围平面图形绕直线$y=m$旋转一周而成的旋转体体积为(　) [原书中C和D选项一致]

A. $\int_a^b \pi[2m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x.$　　B. $\int_a^b \pi[2m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x.$

C. $\int_a^b \pi[m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x.$　　D. $\int_a^b \pi[m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x.$

(5) 如图，x轴上有一线密度为常数μ，长度为l的细杆, 有一质量为m的质点到杆右端的距离为a. 已知引力系数为k, 则质点和细杆之间引力的大小为(　)



A. $\int_{-l}^{0} \frac{km\mu\mathrm{d}x}{(a-x)^2}.$　　B. $\int_{0}^{l} \frac{km\mu\mathrm{d}x}{(a-x)^2}.$　　C. $\int_{-\frac{l}{2}}^{0} \frac{km\mu\mathrm{d}x}{(a+x)^2}.$　　D. $2\int_{0}^{\frac{l}{2}} \frac{km\mu\mathrm{d}x}{(a+x)^2}.$

二、填空题

(1) 曲线$y=-x^3+x^2+2x$与x轴所围成的图形的面积$A=$_____.

(2) 曲线 $y=x+\frac{1}{x}$，$x=2$ 及 $y=2$ 所围图形的面积 $S=$_____.

(3) 曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=(\mathrm{e}+1)-x$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形的面积为_____.

(4) 曲线 $y=xe^x$ 与直线 $y=ex$ 所围成的平面图形的面积 $S=$_____.

(5) 位于曲线 $y=xe^{-x}(0\leqslant x<+\infty)$ 下方，x 轴上方的无界图形的面积是 _____.

(6) 设曲线的极坐标方程为 $\rho=\mathrm{e}^{a\theta}(a>0)$，则该曲线上相应于 θ 从 0 到 2π 的一段弧与极轴所围成的图形面积为 _____.

(7) 曲线 $y=\cos^2 x(0\leqslant x\leqslant\pi)$ 与 x 轴所围图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 _____.

三、解答题

(1) 求由心形线 $r=a(1+\cos\theta)(a>0)$ 所围图形的面积.

(2) 求双纽线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)(a>0)$ 所围的区域 A 的面积及 A 绕极轴旋转所得旋转体的侧面积.

(3) 求曲线 $y=x^2-2x, y=0, x=1, x=3$ 所围成平面图形的面积 S, 并求该平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V.

(4) 已知一抛物线通过 x 轴上的两点 $A(1,0), B(3,0)$.

① 求证: 两坐标轴与该抛物线所围图形的面积等于 x 轴与该抛物线所围图形的面积.

②计算上述两平面图形绕 x 轴旋转一周所产生两个旋转体体积之比.

(5) 某水库的闸门形状为等腰梯形，它的两条底边各长 $10m$ 和 $6m$，高为 $20m$，较长的底边与水面相齐.计算闸门的一侧所受水的压力.

(6) 一个半径为 $R(m)$ 的球形贮水箱盛满了水.如果把箱中的水从顶部全部抽出, 需要作多少功?